

SCRIPT TUTORIAL

1. Pengenalan ROS

Robot Operating System (ROS) adalah sebuah framework yang fleksibel yang menyediakan berbagai macam alat dan pustaka untuk menulis perangkat lunak robot. ROS menyediakan berbagai fitur kuat yang membantu pengembang dalam tugas seperti komunikasi pesan, komputasi terdistribusi, penggunaan kembali kode, dan implementasi algoritma canggih untuk aplikasi robotika. Proyek ROS dimulai pada tahun 2007 oleh Morgan Quigley dan terus dikembangkan di Willow Garage, sebuah laboratorium penelitian robotika untuk mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak sumber terbuka untuk robot. Tujuan dari ROS adalah untuk menetapkan cara standar dalam memprogram robot, sambil menawarkan komponen perangkat lunak siap pakai yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan aplikasi robotika kustom. Berikut adalah beberapa alasan untuk memilih ROS sebagai framework pemrograman: - ROS mendukung banyak perangkat keras dan platform perangkat lunak robot. - ROS memiliki berbagai pustaka yang dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi robotika. - ROS memiliki komunitas yang sangat besar dan aktif yang terus mengembangkan dan mendukung ROS.

2. Membuat Node ROS

Untuk membuat node ROS, Anda harus mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Persiapkan workspace ROS menggunakan 'catkin_make'.
2. Buat paket ROS menggunakan perintah 'catkin_create_pkg'.
3. Tulis node Anda dalam bahasa Python atau C++.
4. Pastikan Anda mendefinisikan publisher dan subscriber ROS untuk komunikasi pesan.
5. Bangun workspace Anda dan jalankan ROS core.
6. Jalankan node Anda menggunakan 'roslaunch'.

3. Menyiapkan Webots dengan ROS

Webots adalah simulator robot yang kuat yang terintegrasi dengan baik dengan ROS, memungkinkan pengembang robot untuk menguji dan mensimulasikan algoritma. Untuk menyiapkan Webots dengan ROS:

1. Instal Webots menggunakan situs resmi atau package manager.
2. Instal paket ROS yang diperlukan untuk Webots (misalnya, 'webots-ros' untuk komunikasi).
3. Siapkan workspace ROS.
4. Clone repository Webots ROS.
5. Bangun workspace dan jalankan Webots menggunakan file launch ROS.
6. Pastikan ROS master dan Webots terhubung dengan benar.

Setelah disiapkan, Anda dapat menjalankan simulasi Webots dan mengontrol robot Anda menggunakan ROS.

4. Menginstal RotorS

RotorS adalah simulator berbasis ROS untuk UAV (Unmanned Aerial Vehicles). Ikuti langkah-langkah ini untuk menginstal RotorS:

1. Instal ROS dan siapkan workspace ROS.
2. Clone repository RotorS menggunakan 'git clone'.
3. Instal dependensi menggunakan 'rosdep'.
4. Bangun workspace menggunakan 'catkin_make'.
5. Jalankan simulasi menggunakan perintah 'roslaunch'.
6. Sekarang Anda dapat mengontrol UAV dan menjalankan algoritma dalam simulator RotorS.

RotorS sangat baik untuk menguji algoritma drone dan dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sistem dunia nyata.